

Lectura: Normalización

↳ es el proceso de organizar una base de datos para:

- evitar errores
- eliminar datos repetidos
- más fácil de usar y modificar

evita → datos repetidos

→ inconsistencia

→ errores al actualizar, borrar o insertar datos

sirve para → organizar datos

→ facilitar consultas

→ facilitar actualizar y borrar datos

→ adaptarse a cambios

PASOS

1. separar datos en tablas más simples
2. asegurar que todo depende de la llave primaria
3. eliminar dependencias inherentes (transitivos)

Formas Normales

- ①
 - cada celda tiene un solo valor atómico
 - no hay listas o grupos en una celda
 - columnas con el mismo tipo de dato

ejemplo : Luis , Miguel (una persona por fila,
no en una celda las 2)

- dependencia funcional : identificar que atributos dependen de otros
- los datos dependen de la llave primaria

- no hay dependencia transitiva
- BCNF (Boyce - codd) → versión estricta donde todo atributo que determine a otro debe ser llave candidata

ejemplo: ID $\rightarrow$ RFC (nombre depende indirectamente de ID)
RFC $\rightarrow$ Nombre
✓
se debe separar en otra tabla

- ④ - elimina dependências de valores múltiplos

ejemplo: un alumno tiene varios cursos y varias especialidades

↳ se separa en: tabla cursos y tabla especialidad

- evita problemas complejos de división de tablas
- se usa en casos avanzados